

SD-U2-2 結構動力學 | 公式記憶片

建築耐震設計規範

26 條公式，哪些要背？

以 2002-2025 共 24 份考卷逐份查證：37 題考過本單元，22 個有題年裡有 12 年一條公式都沒印

回想卡 × 10 觀念圖 × 6

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律往上歸為必背。

● 15 條

必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。F_i、F_t、M₀、三道檢核的數字全都在這一格——寫不出來該題直接卡死。

● 7 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例，或給的是舊版、少關鍵一步。V^{*}、V_M、韌性折減兩法則都在這裡。

● 4 條

通常會給

凡考該題型幾乎必印：V 的本式、B_S / B₁ 表、隔震的 T_{eD} 與 D_D。背用法與流程即可。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後四頁是三頁速查表與四句總結——考前十分鐘只看那幾頁就好。

規範只會給你「總量」，

不會給你「怎麼分配」。

V 印過四次， V^* 、 V_M 各兩次——但把 V 變成樓層力的

F_i 、 F_t 、 M_0 ，24 年 0 次。

94-3 與 114-1 兩題就是這個結構：給你總橫力，要你分配。第二條規律同樣有力——隔震那一章給得最大方，規範檢核那一章給得最吝嗇： T_{eD} 、 D_D 、 β_{eff} 這幾條長式子考四次給三次；而 0.005、0.8、1.2、50 m / 15 層這些短數字考了六次，一次都沒給。愈短的規定愈不會印。

SD-U2-2 的六個公式家族

1

三水準地震與設計地震力

V 、 V^* 、 V_M 三兄弟與三組回歸期 475 / 2500 / 30 年。考卷肯給的幾乎都集中在這一格。

2

韌性折減 F_u

等位移與等能量兩法則、 $R_a=1+(R-1)/1.5$ 、分母 1.4 與 α_y 的意義。96-1 印了式子卻要你推導。

3

需求側：設計反應譜

$S_{MS} \rightarrow \times 2/3 \rightarrow S_{DS} \rightarrow S_aD \rightarrow \div B$ 的生成鏈、四段譜、 B_S 與 B_1 、 W 計入哪些重量。

4

豎向分配

F_i 、 F_t 、 M_0 。本單元最該背的一格，24 年 0 次印出，卻年年要算。

5

三道檢核

層間位移角 0.005 管勁度、極限層剪力 0.8 管分佈、扭轉不規則 1.2 與 $\pm 5\%$ 偶然偏心。

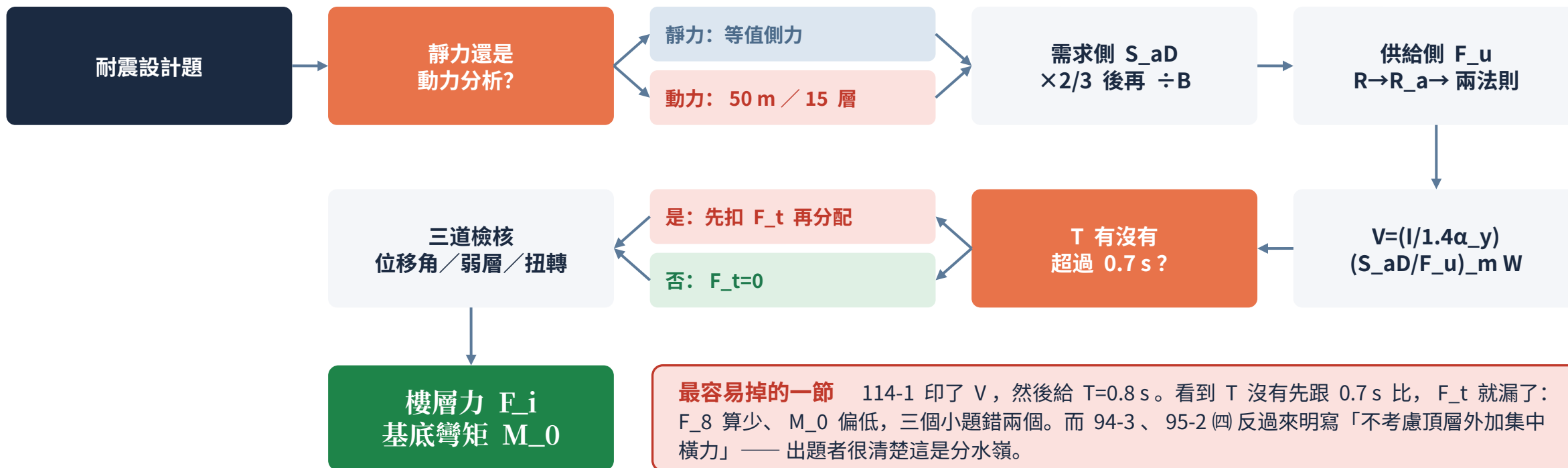
6

靜力／動力與隔震接口

50 m / 15 層門檻、動力結果只往上調、Pushover 側力分佈；隔震的 T_eD 、 D_D 、 β_{eff} 與迭代流程。

耐震設計題的通用骨幹：考卷給總量，流程要自己長出來

本單元閱卷給分大量落在流程與判斷——這條鏈子斷一節， V 算得再準也拿不到後面的分



三個一定要寫出來的檢核

● T 與 0.7 s 超過才有 F_t ，且 $\leq 0.25V$

● V^* 的分母 $4.2\alpha_y$ 與 $3.5\alpha_y$ 是同一條

● 動力結果 $V_d < V_s$ 要乘 V_s / V_d 放大

三個梯次：把力氣花在證據說該花的地方

第一梯 | 考了就必用，24 年 0 次給

- ✦ ① $F_i = w_i h_i / \sum w_j h_j \times (V - F_t)$
- ✦ ② $F_t = 0.07TV \leq 0.25V$ (T>0.7 s 才有)
- ✦ ③ 層間位移角 ≤ 0.005 ，用 V^* 檢核
- ✦ ④ 三組回歸期：475 / 2500 / 30 年
- ✦ 只背一條的話，就背 F_i ——94-3 與 114-1 兩次都要算，兩次都沒印。

第二梯 | 論述題的骨架，沒式子也要能寫邏輯

- ✦ ⑤ $V^*/V = F_u/3$ 與「 $V_M > V > V^*$ 不一定成立」
- ✦ ⑥ 韌性折減兩法則的分界與推導
- ✦ ⑦ $S_{MS} \rightarrow \times 2/3 \rightarrow S_{DS} \rightarrow S_{aD} \rightarrow \div B$ 生成鏈與五項因素
- ✦ ⑧ 極限層剪力管分佈、層間位移角管勁度、 V 管總量
- ✦ 這四條全是「為什麼」，不是「是什麼」。

第三梯 | 背概念與流程，不背式子

- ✦ T_{eD} 、 D_D 、 β_{eff} 、 B_S / B_1 表：凡考必給。
- ✦ 改成背迭代流程：假設 $D_D \rightarrow K_{eD} \rightarrow T_{eD}$ 與 $\beta_{eD} \rightarrow$ 查 $B \rightarrow$ 回算 $D_D \rightarrow$ 收斂。
- ✦ 103-2 明講「請詳列其分析步驟（含計算式）」——分數在流程不在式子。
- ✦ 例外：112-3 那年偏偏沒給，見後面的陷阱頁。

這一頁的每個數字都被考過，而且 24 年一次都沒印出來

三道檢核的四個數字

$$\frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0.005, \quad V_{u,i} \geq 0.8V_{u,i+1}, \quad \Delta_{max} \leq 1.2\Delta_{avg}, \quad e_{acc} = \pm 0.05L$$

F_t 的三個數字與動力分析門檻

$$F_t = 0.07TV \leq 0.25V \ (T > 0.7 \text{ s}), \quad H \geq 50 \text{ m or } N \geq 15$$

回歸期與 2/3 折減

$$475 / 2500 / 30 \text{ yr}, \quad S_{DS} = \frac{2}{3} S_{MS}, \quad S_{D1} = \frac{2}{3} S_{M1}$$

怎麼記：0.005 是層間位移角、0.8 是弱層、1.2 是扭轉不規則、±0.05L 是偶然偏心；F_t 那一組是 0.07、0.7 秒、0.25V；動力分析門檻是 50 公尺或 15 層。這些「短數字」合計被考過六次，24 年印出來 0 次——因為它們短到出題者認為你本來就該記得。

必背 | 考卷不會給

考卷給你設計水平總橫力 V ，
要你算各樓層地震力 E_i 。這條分配式怎麼寫？

提示：分配的權重同時牽涉「多重」與「多高」。還有一件事最容易漏——拿去分配的分子，真的是 V 本人嗎？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

本單元最該背的一條：權重是 $w_i h_i$ ，被分配的是 $V - F_t$

樓層力豎向分配

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum_j w_j h_j} (V - F_t)$$

樓層剪力

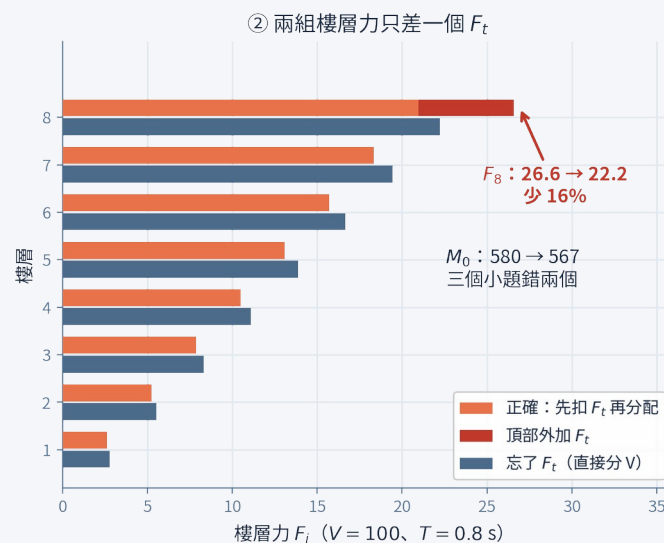
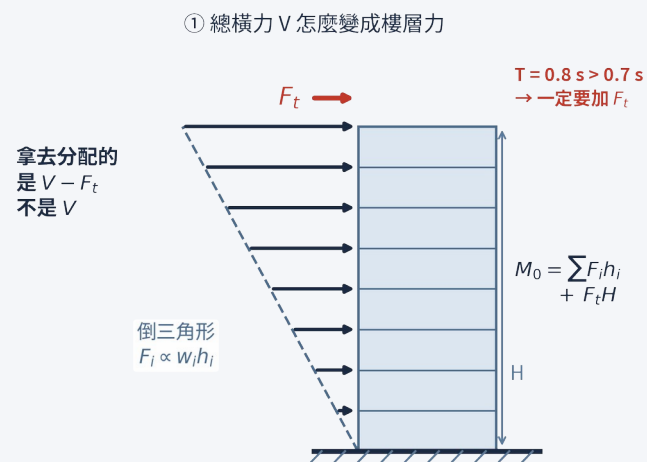
$$V_i = \sum_{j \geq i} F_j + F_t$$

怎麼記：權重寫成 $w_i h_i$ ，是因為它來自「第一模態近似成倒三角形」——高樓層位移大、慣性力就大。檢查點： $\sum F_i$ 加上 F_t 一定要回到 V ，加不回去就是分母抄錯。94-3 給 $V=450 \text{ tf}$ 叫你算樓層力與樓層剪力；95-2 (四) 要你「改以規範靜力法的豎向分配法則重繪剪力圖」；114-1 給了 V 的公式叫你算 F_i ——三次全部沒印。

DIAGRAM 1 • 給你總量，要你分配

同一個 V ，加不加 F_t 差在哪裡

94-3 與 114-1 的共同結構：考卷給你 V ，要你自己分配



觀念解讀

- 左圖：倒三角形是分配的形狀， F_t 是「另外加上去」的那一根，不參與分配。
- 順序不能顛倒 —— 先從 V 扣掉 F_t ，剩下的 $V - F_t$ 才拿去按 $w_i h_i$ 分。
- 右圖以 $V=100$ 、 $T=0.8 \text{ s}$ 為例：頂層力 26.6 對 22.2，忘了 F_t 就少算 16%。
- $M_0 = \sum F_i h_i + F_t H$ ： F_t 施加在頂層，要單獨乘全高 H ，不能併進前面那個總和。

92-1 (二) 直接問「加 F_t 的原因為何」——答案是補償高振態效應：倒三角形只反映第一模態，高樓層在高振態下的實際反應被低估了。這句話就是給分點。

必背 | 考卷不會給

什麼情況下要加頂部集中力 F_t ？它等於多少、有沒有上限？

加了 F_t 之後，基底彎矩 M_0 又怎麼算？

提示：分水嶺是一個週期值，係數是一個兩位小數，上限是 V 的某個比例 —— 三個數字都要說得出來。 M_0 那一項， F_t 的力臂是幾層樓高？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

看到 T 先跟 0.7 秒比 —— 這是 114 年三個小題的分水嶺

頂部集中力

$$F_t = 0.07 TV \leq 0.25V \quad (T > 0.7 \text{ s}) ; \quad F_t = 0 \quad (T \leq 0.7 \text{ s})$$

基底彎矩

$$M_0 = \sum_i F_i h_i + F_t H$$

怎麼記：0.07、0.7 秒、0.25V 三個數字綁在一起背。 M_0 的陷阱在 F_t 要「另外乘全高 H 」，不能併進 $\sum F_i h_i$ —— 因為那個總和用的是扣掉 F_t 之後的力。114-1 (三) 直接考 M_0 ，算錯不會有任何提示；94-3、95-2 (四) 卻明寫「不考慮頂層外加集中橫力」，代表出題者知道你可能會加。

必背 | 考卷不會給

檢核層間位移角時，用的是哪一個地震力？上限是多少？

這一項檢核到底是攸關安全，還是舒適性？

提示：93-1 (一) 就是這三個小問連在一起問的。想清楚一件事 —— 既然依 V^* 設計時結構應該還在線彈性，為什麼還要再檢核一次？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

用 V^* 、上限 0.005，管的是「使用性」不是「不倒塌」

層間位移角檢核

$$\frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0.005 \quad (\text{by } V^*, \text{ elastic})$$

中小度地震設計地震力

$$V^* = \frac{I F_u}{4.2 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right) m W \quad \left(\text{or } \frac{I F_u}{3.5 \alpha_y} \right)$$

怎麼記：三件事綁在一起——用 V^* （中小度地震、線彈性）、上限 0.005（一般情況）、目的是限制非結構物損傷與使用性，不是防崩塌。101-3(一)問的正是「依 V^* 設計應可維持線彈性，何以還要檢核」：因為結構本體不壞，隔間牆、管線、電梯導軌照樣會壞，那是另一個極限狀態。

必背 | 考卷不會給

極限層剪力強度檢核在防什麼？ 門檻是哪個數字？ 扭轉不規則又是怎麼判定的？

提示：兩個都是一位小數。97-2 問「依 V_M 設計應不致崩塌，何以還要再作極限層剪力強度檢核」—— 答案不在數字，在它「管的是什麼」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

V 管總量、位移角管勁度、極限層剪力管分佈

弱層判定

$$V_{u,i} \geq 0.8 V_{u,i+1}$$

扭轉不規則與偶然偏心

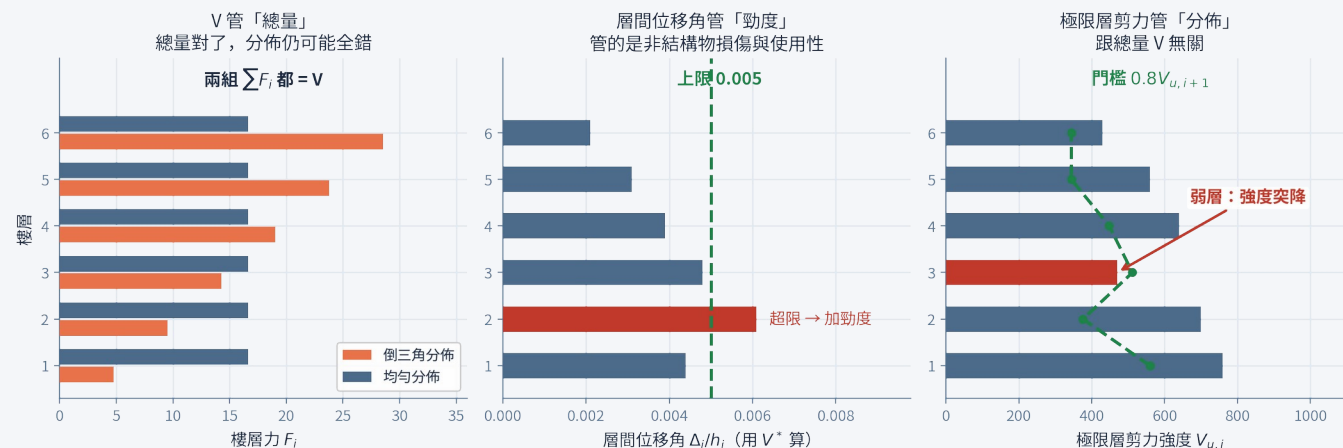
$$\Delta_{max} > 1.2 \Delta_{avg} = 1.2 \times \frac{\Delta_A + \Delta_B}{2}, \quad e_{acc} = \pm 0.05L$$

怎麼記：0.8 防的是「強度沿高度突降」，跟總量 V 完全無關——這句話比 0.8 這個數字更會拿分。97-2(二)還問「斷面每三至五層才變換一次有何缺點」：變換處正好製造強度突降。扭轉那一條： $\Delta_{max} > 1.2 \Delta_{avg}$ 判定不規則，再加 $\pm 5\%$ 樓板尺寸的偶然偏心，這兩個數字沒有第二個來源，只能背。

DIAGRAM 2 • 三道檢核各司其職

為什麼算完 V 還要再檢核兩次

三道檢核各司其職 —— 這句話比 0.005、0.8 兩個數字更會拿分



觀念解讀

- ✦ 左：兩組樓層力的總和都等於 V ，分佈卻完全不同 —— V 只管總量，管不到分佈。
- ✦ 中：層間位移角用 V^* 檢核，超過 0.005 代表勁度不足，要加勁度而不是加強度。
- ✦ 右：極限層剪力沿高度突降到 0.8 倍以下就是弱層，強度總和再大也沒用。
- ✦ 三句話寫進答案卷： V 管總量、層間位移角管勁度、極限層剪力管分佈。

97-2 與 101-3 兩題的給分點都是這個對照。三道檢核不是三次重複計算，是三個互相補不上的破口 —— 講清楚這件事，比背對數字更值錢。

必背 | 考卷不會給

設計地震、最大考量地震、中小度地震， 三者的年超越機率與回歸期各是多少？475 年是 怎麼算出來的？

提示：回歸期是年超越機率的倒數。先把「50 年 10%」換成「每年的機率」，再取倒數——你會得到一個很接近 475 的數字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

475 / 2500 / 30 —— 三組數字要背死

回歸期與年超越機率

$$P_{50} = 1 - (1 - P_a)^{50} \implies P_a = 1 - (1 - P_{50})^{1/50}, \quad T_R = \frac{1}{P_a}$$

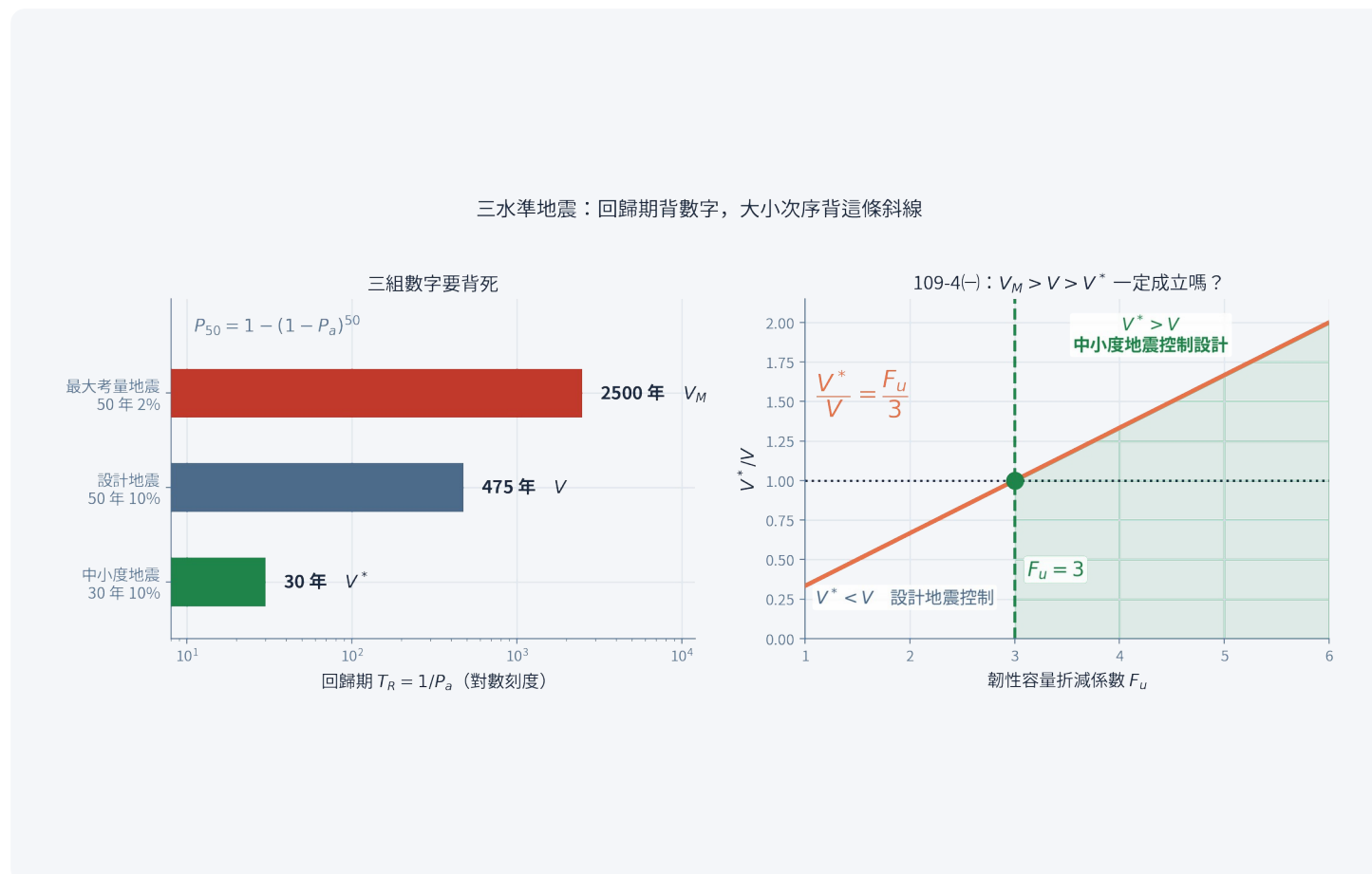
三組對應

$$50 \text{ yr} / 10\% \rightarrow 475 ; \quad 50 \text{ yr} / 2\% \rightarrow 2500 ; \quad 30 \text{ yr} / 10\% \rightarrow 30$$

怎麼記：設計地震 50 年 10% → 475 年，對應 V ；最大考量地震 50 年 2% → 2500 年，對應 V_M ；中小度地震 30 年 10% → 約 30 年，對應 V^* 。96-4 (一) 問「475 年的依據為何」、98-3、109-4 (一)、113-3 (三) 四次直接考，24 年一次都沒印。中小度那一組的分母是 30 年不是 50 年，最容易記混。

DIAGRAM 3 • 三水準與大小次序

$V_M > V > V^*$ 一定成立嗎？答案藏在一條斜線裡



觀念解讀

- 左：回歸期取對數才看得出三個水準的量級差 —— 30、475、2500 年。
- 右： $V^*/V = F_u/3$ ，這是把兩條式子的係數相除得到的（4.2 除以 1.4 等於 3）。
- $F_u < 3$ 時 V^* 小於 V ； $F_u > 3$ （高韌性結構）時 V^* 反而超過 V ，中小度地震控制設計。
- 所以次序不一定成立。109-4 (-) 給了三條式子，卻沒給這一步相除 —— 標準的「少給關鍵一步」。

考場上的做法：先寫出 V 與 V^* 兩式，當場相除得到 $F_u/3$ ，再討論 F_u 與 3 的大小。這樣寫既有推導又有結論，比直接背結論穩。

必背 | 考卷不會給

V 與 V^* 的分母為什麼一個是 $1.4a_y$ 、一個是 $4.2a_y$?
 a_y 又是什麼? 為什麼橋梁規範用的是 1.2 ?

提示：113-3 (一) 直接問建築取 1.4、橋梁取 1.2 的差別。想「贅餘度」與「超強度」——哪一種結構比較沒有多餘的抵抗路徑?



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

分母是規範的安全係數， α_y 是起始降伏地震力放大倍數

三力比值

$$\frac{V^*}{V} = \frac{IF_u / (4.2\alpha_y)}{I / (1.4\alpha_y)} = \frac{F_u}{4.2/1.4} = \frac{F_u}{3}$$

α_y 與分母的意義

$$\alpha_y = \frac{V_y}{V_{design}} ; \quad 1.4 \text{ (building)} \quad \text{vs.} \quad 1.2 \text{ (bridge)}$$

怎麼記： α_y 是「結構真正開始降伏時的地震力 ÷ 設計地震力」，代表設計裡內含的超強度。分母 1.4 對應建築物載重組合與超強度餘裕；橋梁取 1.2，是因為橋梁贅餘度低、超強度小，能折的比較少。113-3 (–) 就考這一句——式子每年都印，意義 24 年沒印過。

會給但別賭 | 有沒給的先例

韌性容量折減係數 F_u 有兩條式子，分別長什麼樣？

什麼時候用哪一條？各自是怎麼推出來的？

提示：一條來自「位移不變」，一條來自「面積相等」。先畫出彈性直線與彈塑性折線，再問自己：這兩張圖哪一個量守恆？

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

長週期等位移、中短週期等能量，分界在 T_{0D} 附近

長週期：等位移法則

$$F_u = \frac{V_e}{V_y} = \frac{k u_e}{k u_y} = \frac{u_e}{u_y} = \frac{u_m}{u_y} = \mu = R_a$$

中短週期：等能量法則

$$\frac{1}{2} V_e u_e = V_y \left(u_m - \frac{u_y}{2} \right) \implies F_u^2 = 2R_a - 1 \implies F_u = \sqrt{2R_a - 1}$$

規範韌性容量折減

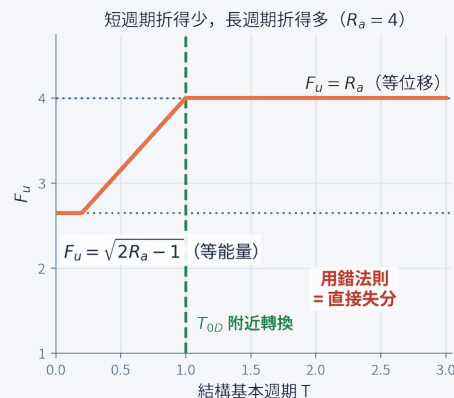
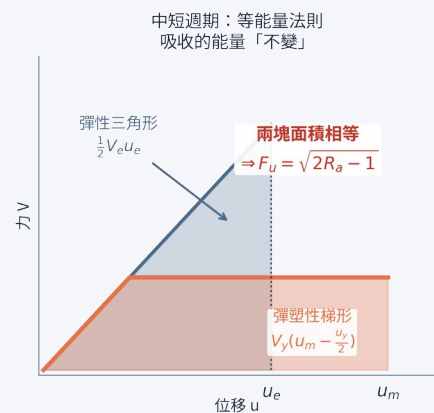
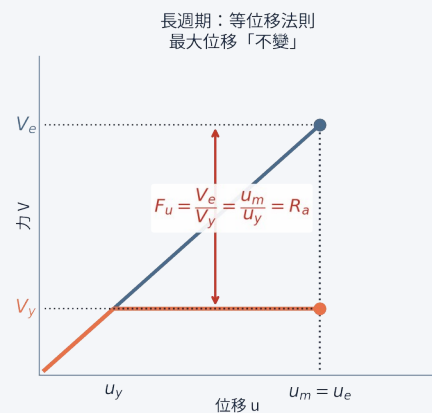
$$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5}$$

怎麼記：1.5 是把「規範韌性容量 R 」折成「實際可用韌性 R_a 」的保守係數——因為不是所有構件都能同時達到理想韌性。96-1 (二) 把三條一次印全，卻要你「推導之」；108-3 與 110-4 用同一套邏輯，兩年什麼都沒給。抽取陷阱：96 年那頁 pdftotext 會把根號吃掉，看影像才知道是 $\sqrt{2R_a - 1}$ 。

DIAGRAM 4 • 兩法則怎麼推、怎麼接

同一個 R_a ，短週期折得少、長週期折得多

96-1(二)：兩式都印給你了，題目要的是「推導之」



觀念解讀

- 左：長週期時彈性與彈塑性的最大位移幾乎相同 $\rightarrow F_u = u_m / u_y = R_a$ 。
- 中：中短週期時位移會被放大，改令兩塊面積相等 $\rightarrow F_u^2 = 2R_a - 1$ 。
- 右：以 $R_a = 4$ 為例，等能量給 2.65、等位移給 4，兩條在 T_{0D} 附近銜接。
- 同一個結構，用錯法則地震力就差 1.5 倍——而且題目不會提醒你現在算的是哪一段。

物理上為什麼？長週期結構的位移跟著地表位移走，屈服與否影響不大；短週期結構屈服後週期拉長、反而吸收更多能量，只能用能量守恆去估。這段話就是 96-1「推導之」要的敘述。

必背 | 考卷不會給

工址設計譜加速度係數 S_aD 是怎麼一路生成出來的？

95-3 問「依哪五項因素決定」，你答得出來嗎？

提示：從震區的 S_S 、 S_1 出發，中間有一個 $2/3$ 、一個分段函數、一個除法。把這條鏈子的四個箭頭寫出來。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$$S_{MS} \rightarrow \times 2/3 \rightarrow S_{DS} \rightarrow S_{aD}(T) \rightarrow \div B$$

生成鏈

$$S_{MS} = F_a S_S, \quad S_{M1} = F_v S_1 \longrightarrow \times \frac{2}{3} \longrightarrow S_{DS}, S_{D1} \longrightarrow S_{aD}(T) \longrightarrow \frac{S_{aD}}{B}$$

四段譜（前兩段）

$$S_{aD} = 0.4 S_{DS} \quad (T = 0) ; \quad S_{DS} \left(0.4 + \frac{3T}{T_{0D}} \right) \quad (0 < T < 0.2 T_{0D})$$

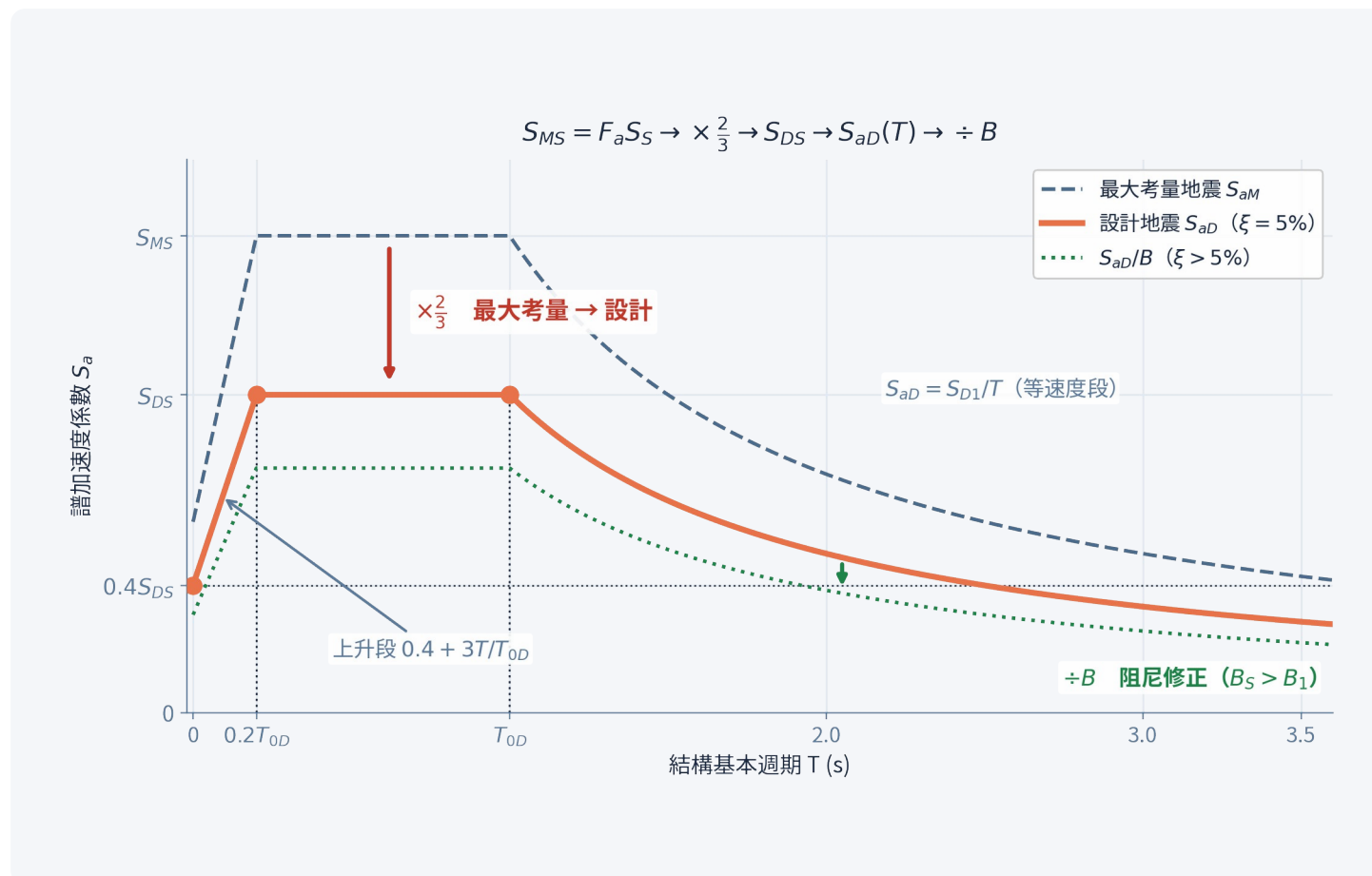
四段譜（後兩段）

$$S_{aD} = S_{DS} \quad (0.2 T_{0D} \leq T < T_{0D}) ; \quad \frac{S_{D1}}{T} \quad (T \geq T_{0D})$$

怎麼記：五項因素＝震區（ S_S 、 S_1 ）、工址地盤種類（ F_a 、 F_v ）、結構基本週期 T 、結構阻尼比（ B ）、近斷層調整。那個 $2/3$ 是把最大考量地震折成設計地震。107-2 是唯一一次把四段完整印出；100、101、103、107、111 年寫的兩三段數字是「該題的輸入資料」，不是規範式，不算有給。

DIAGRAM 5 • 四段譜與兩次折減

0.4S_DS 起跳、S_DS 平台、S_D1/T 下降 —— 轉折點都在 T_0D



觀念解讀

- ✦ T=0 起跳於 0.4S_DS，到 0.2T_0D 升到 S_DS，這段是 $S_{DS}(0.4+3T/T_{0D})$ 。
- ✦ 0.2T_0D 到 T_0D 是等加速度平台；超過 T_0D 之後轉成 S_D1/T 的等速度段。
- ✦ $\times 2/3$ ：最大考量地震譜折成設計地震譜，98-3 與 113-3 都繞著它問。
- ✦ $\div B$ ：阻尼比不是 5% 時再修正一次，短週期用 B_S、長週期用 B_1，且 $B_S > B_1$ 。

97-3 (三) 問「為何 $B_S > B_1$ 」：短週期區的譜放大主要來自共振累積，阻尼抑制得快；長週期區反應接近地表位移，加阻尼的邊際效果小。背表沒有意義，背這個理由才有用。

會給但別賭 | 有沒給的先例

112-3 那年沒給任何提示，要你求「設計位移下的有效振動週期與等效阻尼比」。這兩條怎麼寫？

提示：週期那一條長得跟 $T=2\pi\sqrt{(m/k)}$ 一樣，只是質量換成 W 除以 g 。阻尼那一條是「一圈消散的能量」除以「 4π 倍的彈性應變能」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

隔震整章可以只背這兩條 —— 但這兩條要能默寫

有效振動週期

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD} g}}$$

等效阻尼比（規範版與母公式）

$$\beta_{eD} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{A_{TD}}{K_{eD} D_D^2} \right), \quad \beta_{eq} = \frac{1}{4\pi} \frac{E_D}{E_{So}}$$

設計位移與動力修正

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

怎麼記： T_{eD} 用 W/g 是因為規範給的是重量不是質量 —— 這是本科最常見的單位錯。 β 的版本太多（101-2 的 β_{eff} 、103-2 的 β_{eD} 、107-4 的 FPS 版 ξ_e ），統一背最上游那條 $\beta_{eq} = E_D/(4\pi E_{So})$ ：一圈消散能除以 4π 倍彈性應變能。97-4 (-) 印了 T_{eD} 卻要你推導，並說明成立假設 = 上部結構為剛體。

隔震設計位移的迭代：五個步驟，缺一節就接不下去

隔震那一章「凡考必給式子」，所以分數不在式子，在這個流程

103-2：請詳列其分析步驟（含計算式）



觀念解讀

- ✦ 為什麼要迭代： K_{eD} 是「割線勁度」，它本身隨假設的 D_D 改變。
- ✦ ① 假設 $D_D \rightarrow$ ② 由遲滯迴圈得 K_{eD} 、 $A_{TD} \rightarrow$ ③ 算 T_{eD} 與 $\beta_{eD} \rightarrow$ ④ 查 $B \rightarrow$ ⑤ 回算 D_D 。
- ✦ 不收斂就把新的 D_D 帶回②重來，直到前後兩次接近為止。
- ✦ 算完還有一步：加上扭轉效應得總設計位移 D_{TD} ，並用 D_D' 做動力分析修正。

103-2 明講「請詳列其分析步驟（含計算式）」，107-4 也是同一題型。隔震題的式子幾乎都會附在提示欄，所以分數全在你會不會排這五步——這是本單元投資報酬率最高的「非公式」考點。

必背 | 考卷不會給

多振態反應譜疊加時，要用「複合阻尼比」的概念計算等效阻尼比。那條公式怎麼寫？

提示：不同構材的阻尼比不同，要加權平均——但權重不是質量、也不是體積。想想「哪一個量代表這個構材在這個振態裡出了多少力」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

應變能加權：權重是每個構材儲存的彈性應變能

複合阻尼比

$$\xi_{eq} = \frac{\sum_i \xi_i E_{s,i}}{\sum_i E_{s,i}}$$

怎麼記：權重用應變能，因為阻尼是隨變形而作用的——儲存愈多應變能的構材，對整體阻尼的貢獻愈大。100-4 (二) 白紙黑字寫「請說明…計算等效阻尼比的公式」，考卷連提示都沒有，是本單元「考了卻沒給」最直白的一次。同題(三)還要你判斷液態黏滯阻尼器能不能由這條反映——不能，因為它不儲存應變能，只在速度下出力。

四條寫成文字的規定 —— 而且更不會被印出來

什麼時候一定要做動力分析（111-3 (-)）

- ✦ 高度 $\geq 50\text{ m}$ 或 ≥ 15 層；或有勁度立面不規則（軟層）、質量不規則、扭轉不規則。
- ✦ 107-3 問「為何軟層或質量不規則時須動力分析」。
- ✦ 答案：倒三角形分佈背後的兩個假設 —— 第一模態主導、質量與勁度沿高度均勻 —— 破了。
- ✦ 這句話才是給分點，不是那兩個門檻數字。

動力分析結果的靜力下限調整（103-3 (-)）

- ✦ $V_d < V_s$ ：動力結果全部乘 V_s/V_d 放大。
- ✦ $V_d \geq V_s$ ：直接採用，不往下調。
- ✦ 方向絕對不能講反 —— 只往上，不往下。
- ✦ 理由：規範不完全信任動力模型（阻尼、勁度、質量分佈都有不確定性），靜力值當下限。

W 到底計入哪些重量（109-4 (二)）

- ✦ 靜載重 + 固定隔間與設備；倉庫、書庫另加 $\geq 25\%$ 活載重；水箱、水池計入全部內容物。
- ✦ 計算題都直接給你各樓層重量，所以不吃虧；論述題漏講就少一段。
- ✦ W 用的是「重量」不是質量，所以 V 算出來直接是力。
- ✦ 109-4 (二) 要你「儘量以公式解釋計算上的邏輯」，這一段就是分。

Pushover 的側力分佈（111-4）

- ✦ 均勻： $F_i \propto w_i$ ；倒三角： $F_i \propto w_i h_i$ ；指數： $F_i \propto w_i h_i^k$ 。
- ✦ k 值規則： $T \leq 0.5$ 取 1、 $T \geq 2.5$ 取 2、中間內插。
- ✦ 111-4 要你「說明各種側力分布並給一個 3 層計算例」—— 沒有 k 值規則就寫不出計算例。
- ✦ 24 年 0 次印出。

考場上真正會扣你分的四件事

! 114-1：印了 V ，然後給你 $T = 0.8 \text{ s}$

T 超過 0.7 s 卻忘了加 F_t ， F_8 算少、 M_0 偏低，三個小題錯兩個。而 94-3、95-2 (四) 反過來明寫「不考慮頂層外加集中橫力」，證明出題者知道這是分水嶺。正確做法：拿到題目先把 T 圈起來跟 0.7 s 比，再決定要不要扣 F_t 。

! V^* 有兩個分母，不是印錯

109 年只印 $4.2\alpha_y$ 一支，113 年印 $4.2\alpha_y$ 與 $3.5\alpha_y$ 兩支，並直接問「為何又不同」。正確做法：兩個版本都要認得是同一條式子（新舊版規範），看到只有一支不要以為另一支不存在；被問到差異就答新版對中小度地震的要求調整。

! 112-3 是隔震題的例外

隔震式子通常會附，那一年偏偏一條都沒附，還要你同時算 T_{eD} 與 β_{eD} 。正確做法：不要因為「隔震都會給」就整章不背——至少 $T_{eD} = 2\pi\sqrt{(W/K_{eD} \cdot g)}$ 與 $\beta_{eq} = E_D/(4\pi E_{So})$ 這兩條要能默寫，那年的數字其實很簡單（ $W=5000 \text{ kN}$ 、 $K_{eD}=1000 \text{ kN/m}$ ）。

! 100-4 (二)：點名要公式，卻不給

題目寫「請說明以複合阻尼比的概念計算等效阻尼比的公式」，考卷連提示都沒有。正確做法：把 $\xi_{eq} = \sum \xi_i E_{s,i} / \sum E_{s,i}$ 背到能默寫，並記住配套的判斷——液態黏滯阻尼器不儲存應變能，貢獻無法由這條反映。

考前十分鐘 ①：第一梯與三道檢核

● 樓層力豎向分配 ★

$$F_i = \frac{w_i h_i}{\sum_j w_j h_j} (V - F_t)$$

● 基底彎矩 ★

$$M_0 = \sum_i F_i h_i + F_t H$$

● 樓層剪力

$$V_i = \sum_{j \geq i} F_j + F_t$$

● 層間位移角 ★

$$\frac{\Delta_i}{h_i} \leq 0.005 \quad (\text{by } V^*, \text{ elastic})$$

● 弱層判定 ★

$$V_{u,i} \geq 0.8 V_{u,i+1}$$

● 三力比值 ★

$$\frac{V^*}{V} = \frac{IF_u / (4.2\alpha_y)}{I / (1.4\alpha_y)} = \frac{F_u}{4.2/1.4} = \frac{F_u}{3}$$

● 韌性容量折減

$$R_a = 1 + \frac{R - 1}{1.5}$$

● 複合阻尼比 ★

$$\xi_{eq} = \frac{\sum_i \xi_i E_{s,i}}{\sum_i E_{s,i}}$$

● 隔震有效週期

$$T_{eD} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{K_{eD} g}}$$

考前十分鐘 ②：地震力三兄弟與隔震三條

● 設計地震力 V

$$V = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right) m W$$

● 中小度地震 V^*

$$V^* = \frac{I F_u}{4.2 \alpha_y} \left(\frac{S_{aD}}{F_u} \right) m W \quad \left(\text{or } \frac{I F_u}{3.5 \alpha_y} \right)$$

● 最大考量地震 V_M

$$V_M = \frac{I}{1.4 \alpha_y} \left(\frac{S_{aM}}{F_{uM}} \right) m W$$

● 等位移法則

$$F_u = \frac{V_e}{V_y} = \frac{k u_e}{k u_y} = \frac{u_e}{u_y} = \frac{u_m}{u_y} = \mu = R_a$$

● 等效阻尼比兩版本

$$\beta_{eD} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{A_{TD}}{K_{eD} D_D^2} \right), \quad \beta_{eq} = \frac{1}{4\pi} \frac{E_D}{E_{So}}$$

● 設計位移與動力修正

$$D_D = \frac{g}{4\pi^2} \frac{S_{aD} T_{eD}^2}{B}, \quad D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

考前十分鐘 ③：長公式與分段規定

● 頂部集中力 F_t ★

$$F_t = 0.07 TV \leq 0.25V \quad (T > 0.7 \text{ s}) ; \quad F_t = 0 \quad (T \leq 0.7 \text{ s})$$

● 等能量法則推導

$$\frac{1}{2} V_e u_e = V_y \left(u_m - \frac{u_y}{2} \right) \implies F_u^2 = 2R_a - 1 \implies F_u = \sqrt{2R_a - 1}$$

● 四段譜（前兩段）

$$S_{aD} = 0.4 S_{DS} \quad (T = 0) ; \quad S_{DS} \left(0.4 + \frac{3T}{T_{0D}} \right) \quad (0 < T < 0.2 T_{0D})$$

● 阻尼修正 B_S 、 B_1

$$S_{aD}^{(\xi)} = \frac{S_{aD}}{B_S} \quad (\text{short } T) , \quad \frac{S_{aD}}{B_1} \quad (\text{long } T) , \quad B_S > B_1$$

● Pushover 側力分佈 ★

$$F_i \propto w_i ; \quad w_i h_i ; \quad w_i h_i^k, \quad k = 1 \quad (T \leq 0.5) , \quad k = 2 \quad (T \geq 2.5)$$

● 扭轉不規則與偶然偏心 ★

$$\Delta_{max} > 1.2 \Delta_{avg} = 1.2 \times \frac{\Delta_A + \Delta_B}{2} , \quad e_{acc} = \pm 0.05L$$

● 工址譜加速度生成鏈 ★

$$S_{MS} = F_a S_S, \quad S_{M1} = F_v S_1 \longrightarrow \times \frac{2}{3} \longrightarrow S_{DS}, S_{D1} \longrightarrow S_{aD}(T) \longrightarrow \frac{S_{aD}}{B}$$

● 四段譜（後兩段）

$$S_{aD} = S_{DS} \quad (0.2 T_{0D} \leq T < T_{0D}) ; \quad \frac{S_{D1}}{T} \quad (T \geq T_{0D})$$

● 動力結果的靜力下限 ★

$$V_d < V_s \implies \times \frac{V_s}{V_d} \quad (\text{scale up only}) ; \quad V_d \geq V_s \implies \text{use as is}$$

● 三組回歸期 ★

$$50 \text{ yr} / 10\% \rightarrow 475 ; \quad 50 \text{ yr} / 2\% \rightarrow 2500 ; \quad 30 \text{ yr} / 10\% \rightarrow 30$$

SD-U2-2 四句話總結

- 1 規範只給總量，不給分配。V 印過四次， F_i 、 F_t 、 M_0 二十四年零次——只背一條的話，就背 $F_i = w_{ih_i} / \sum w_{jh_j} \times (V - F_t)$ 。
- 2 愈短的規定愈不會印。0.005、0.8、1.2、50 m / 15 層這些短數字考了六次一次都沒給；反倒是隔震那幾條長式子考四次給三次。
- 3 有給的年份，給的常是「要你推導的那一條」。96-1 印 F_u 兩式要你推導，97-4 印 $T_e D$ 要你推導，104-3 印 f_{si} 要你證明——抄回去一分都拿不到。
- 4 三道檢核各司其職：V 管總量、層間位移角管勁度、極限層剪力管分佈。把這句寫進答案卷，比背對數字更值錢。下一支我們進 U3-2 「隔減震原理」——那個單元的公式，考卷給得比這裡大方，但陷阱也更深。